

# 2026 年全国大学生电子设计竞赛 广东赛区竞赛

基于无线通信的数字钥匙实验系统系统（C 题）



2026 年 8 月 1 日

## 摘 要

针对数字钥匙系统在身份认证、复杂环境稳定定位方面的要求,本设计研制了一套基于无线通信的数字钥匙实验系统。系统由数字钥匙和智能门锁两部分组成。数字钥匙端以 STM32F103C8T6 为控制核心,由开关、电池、UWB 无线模块和降压模块,实现一键启动及 4 位身份 ID 持续发送。智能门锁端由 UWB 基站、激光雷达、树莓派、STM32H723、串口屏、四位拨码开关和声光装置组成。UWB 基站接收钥匙 ID 并输出距离和方位角;树莓派完成雷达背景建模、目标提取、聚类跟踪和位置计算,通过 USB 虚拟串口将结果发送至 STM32H723。系统支持纯 UWB 和 UWB/激光雷达融合两种模式。融合模式下,H723 对两路观测进行坐标统一、时间匹配和异常值剔除,并通过卡尔曼滤波获得更准确的钥匙位置,解决了纯 UWB 定位的漂移问题。控制系统比较接收 ID 与拨码设定 ID,根据径向距离完成感应区、迎宾区和开锁区判决,并显示身份、位置、区域和门锁状态,控制灯光、蜂鸣器及开闭锁指示灯。测试结果表明,系统可实现身份验证、迎宾提示、自动开锁、离区闭锁和 ID 修改识别,满足题目要求。

关键词: 数字钥匙; UWB; 激光雷达; 卡尔曼滤波; 多传感器融合

# 目录

## 一、系统方案

- 1、主控制器件的论证与选择
- 2、定位方案的论证与选择
- 3、电源方案的论证与选择

## 二、系统理论分析与计算

- 1、UWB 身份认证与定位原理
- 2、激光雷达目标定位
- 3、UWB 与激光雷达融合定位

## 三、电路与程序设计

- 1、电路设计
- 2、程序设计

## 四、测试方案与测试结果

- 1、测试方案
- 2、测试条件与仪器
- 3、测试结果及分析

## 五、参考文献

# 基于无线通信的数字钥匙实验系统（C 题）

## 一、系统方案

本系统由数字钥匙和智能门锁两部分组成，主要包括数字钥匙控制模块、UWB 无线通信模块、激光雷达定位模块、主控制与数据融合模块、人机交互与执行模块以及电源模块。数字钥匙持续发送身份 ID 信息，智能门锁通过 UWB 和激光雷达获取数字钥匙的位置，并完成身份验证、定位模式切换、区域判决、状态显示及开闭锁控制。下面分别对系统中的主要方案进行论证与选择。

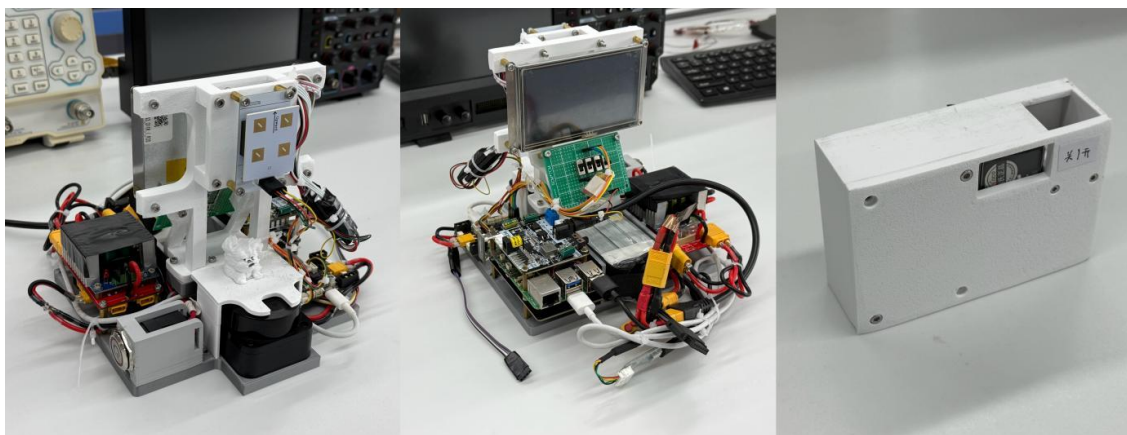


图 1.1 团队设计的基于无线通信的数字钥匙实验系统，自左到右分别为智能门锁正面，智能门锁背面，数字钥匙

### 1、主控制器件的论证与选择

方案一：单片机独立控制。

单片机实时性好、接口丰富，可完成数据接收和设备控制，但运算及存储能力有限，难以实时处理激光雷达点云数据，因此不适合作为整体控制方案。

方案二：树莓派独立控制。

树莓派运算能力强，可实现雷达驱动和定位算法，但 GPIO 实时性和抗干扰能力较弱，直接控制门锁、声光装置等设备，可靠性不足。

方案三：树莓派与 STM32H723 协同控制。

树莓派负责雷达数据处理和位置计算，并将结果发送至 STM32H723；STM32H723 负责接收 UWB 数据，完成数据融合、身份验证、区域判决及门锁和声光控制。数字钥匙采用 STM32F103C8T6 发送身份 ID。

综合比较，本系统选择方案三。该方案兼顾树莓派的运算能力和单片机的实时控制性能，可提高系统的实时性、可靠性和可维护性。

## 2、定位方案的论证与选择

方案一：采用纯 UWB 定位。

UWB 可同时传输身份 ID 并输出距离和方位角，具有结构简单、数据链路短等优点。但室内反射和多径效应容易造成测量波动，影响区域边界判决的稳定性。

方案二：采用纯激光雷达定位。

激光雷达测距和测角精度较高，不受无线电多径影响。树莓派可通过背景差分、目标聚类 and 连续跟踪提取钥匙靶标，但雷达无法独立识别身份 ID，且容易受到靶标姿态、反射特性和短时遮挡影响。

方案三：UWB 与激光雷达融合定位。

该方案使用卡尔曼滤波融合 UWB 的身份与位置数据和激光雷达的几何定位结果。当 UWB 受到多径干扰时提高雷达权重，当雷达短时丢点时利用 UWB 维持定位，从而提高测量精度和稳定性。

综合比较，本系统采用双模式方案：纯 UWB 模式用于独立定位和备用运行，UWB/激光雷达融合模式作为主要工作模式。

## 3、电源方案的论证与选择

方案一：分散式供电。

各模块分别使用对应电压的电池，或由一块 24V 电池配合多个独立 DC-DC 模块供电。该方案配置灵活、便于单独调试，但电池和稳压模块数量较多，存在接线复杂、成本增加、体积较大及电磁干扰难以统一控制等问题，不利于系统集成。

方案二：集中式稳压分电板供电。

智能门锁端采用一块 24V 电池，将输入保护、降压和多路分配电路集中在自制 PCB 分电板上，输出 24V、12V 和 5V 等电压；数字钥匙端采用一块 12V 电池，经板载降压模块供电。该方案接线清晰、结构紧凑，便于统一完成滤波、接地、散热和故障排查。

综合比较，本系统选择方案二，以提高供电系统的集成度、稳定性和可靠性。

# 二、系统理论分析与计算

## 1、UWB 身份认证与定位原理

本系统采用 ALX-AOA-FIT 模块，工作于单基站、单信标模式。基站基于单芯片 UWB 方案，片上集成 32 位 MCU，通过 4 天线阵列实现 AOA 测量；信标安装于数字钥匙端，持续发送 UWB 信号。

UWB 测距基于双边双向飞行时间原理，基站与信标之间交替收发时间戳，消除两

端时钟不同步引入的误差。设基站发送时刻为  $t_1$ ，信标接收时刻为  $t_2$ ，信标回复时刻为  $t_3$ ，基站接收时刻为  $t_4$ ，则信号的单程飞行时间  $\Delta t$  为：

$$\Delta t = \frac{(t_4 - t_1) - (t_3 - t_2)}{2} \quad (1)$$

由此得基站与信标间的径向距离：

$$d = c \cdot \Delta t = \frac{c}{2} [(t_4 - t_1) - (t_3 - t_2)] \quad (2)$$

其中  $c = 3.0 \times 10^8$  m/s 为电磁波传播速度。UWB 脉冲的测距理论分辨率由克拉美-罗下界（CRLB）给出：

$$\sigma_d \geq \frac{c}{2\sqrt{2\pi} \cdot B \cdot \sqrt{\text{SNR}}} \quad (3)$$

AOA 测角基于基站 4 天线阵列接收同一信标信号的相位差：

$$\Delta\phi = \frac{2\pi d \sin \theta}{\lambda} \quad (4)$$

由此反解方位角：

$$\theta = \arcsin\left(\frac{\lambda \cdot \Delta\phi}{2\pi d}\right) \quad (5)$$

## 2、激光雷达目标定位

RPLIDAR C1 输出由距离和扫描角组成的极坐标数据。设第  $i$  个扫描点的距离为  $r_i$ ，经过安装角度校正后的方位角为  $\theta_i$ ，则该点在门锁平面坐标系中的位置为：

$$x_i = r_i \cos \theta_i, \quad y_i = r_i \sin \theta_i \quad (6)$$

系统启动后，在检测区域保持空旷的条件下连续采集多帧雷达数据，并采用中值法建立静态背景。该方向的背景距离为：

$$b_i = \text{median}\{r_i^{(1)}, r_i^{(2)}, \dots, r_i^{(N)}\} \quad (7)$$

背景建立完成后，将当前扫描距离与背景距离进行比较。当目标回波相对背景的靠近量大于设定阈值时，将该点判定为前景点：

$$b_i - r_i \geq \Delta r_f \quad (8)$$

本系统根据相邻前景点之间的空间距离和角度间隔进行聚类。

### 3、UWB 与激光雷达融合定位

设基站天线与数字钥匙之间的空间的高度差为  $\Delta h$ ，则对应的水平距离为：

$$r_{U,xy} = \sqrt{r_U^2 - (\Delta h)^2} \quad (9)$$

为提高定位结果的连续性和抗干扰能力，STM32H723 采用卡尔曼滤波融合 UWB 与激光雷达数据。选取数字钥匙的二维位置和速度作为状态量：

$$\mathbf{X}_k = [x_k \quad y_k \quad v_{x,k} \quad v_{y,k}]^T \quad (10)$$

假设数字钥匙在相邻采样周期内近似做匀速运动，状态转移矩阵为：

$$\mathbf{F} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \Delta t & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \Delta t \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (11)$$

滤波器首先根据上一时刻的位置和速度预测当前状态：

$$\hat{\mathbf{X}}_k^- = \mathbf{F}\hat{\mathbf{X}}_{k-1} \quad (12)$$

随后利用 UWB 和激光雷达的位置观测对预测结果进行修正。对于第  $j$  类传感器，其卡尔曼增益为：

$$\mathbf{K}_{j,k} = \mathbf{P}_k^- \mathbf{H}^T (\mathbf{H} \mathbf{P}_k^- \mathbf{H}^T + \mathbf{R}_j)^{-1} \quad (13)$$

状态修正公式为：

$$\hat{\mathbf{X}}_k = \hat{\mathbf{X}}_k^- + \mathbf{K}_{j,k} (\mathbf{Z}_{j,k} - \mathbf{H} \hat{\mathbf{X}}_k^-) \quad (14)$$

数据进入滤波器前，系统根据预测位置与当前观测之间的偏差剔除异常值。当雷达短时丢失时，系统自动使用 UWB 数据维持定位；雷达恢复后重新使用融合状态。

卡尔曼滤波输出数字钥匙的位置坐标，最终的融合径向距离和方位角为：

$$d_F = \sqrt{x_k^2 + y_k^2} - R_0 \quad \alpha_F = \text{atan2}(y_k, x_k) \cdot \frac{180^\circ}{\pi} \quad (15)$$

融合结果由 STM32H723 送入区域判决模块，作为迎宾提示、门锁控制的依据。

### 三、电路与程序设计

#### 1、电路设计

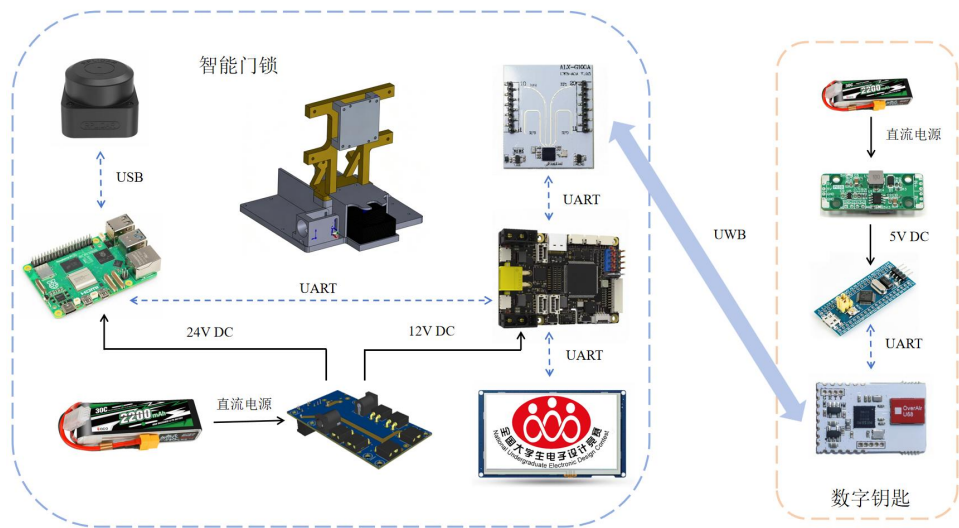


图 3.1 系统电路架构图

##### 1.1 数字钥匙子系统的电路设计

数字钥匙子系统由 STM32F103C8T6、DW3000 PDOA 从机模块和电源电路组成。系统上电后，单片机配置 UWB 模块并写入身份 ID，由模块周期性广播定位信标，供门锁端解算钥匙的距离和方位角。12 V 锂电池经降压后为各模块供电，保证系统稳定运行。

##### 1.2 智能门锁子系统的电路设计

本系统采用树莓派与 STM32H7 组成双主控架构。24 V 电源经降压后为两块主控板供电，树莓派通过 USB 为激光雷达供电。树莓派负责雷达数据处理、人员检测和定位计算，并通过 USB 虚拟串口与 STM32H7 通信；STM32H7 负责接收定位结果、执行实时控制以及管理各类外设。

UWB 模块用于获取数字钥匙的身份 ID、距离和方位角，激光雷达用于辅助人员检测和定位。STM32H7 将钥匙 ID 与拨码开关设定值进行比对，并根据身份和位置控制门锁状态；串口屏显示身份及定位信息，开锁和闭锁 LED 用于指示门锁状态。系统采用默认闭锁原则，仅在身份验证通过且钥匙进入开锁区域时执行开锁。

#### 2、程序设计

##### 2.1 数字钥匙子系统的程序设计

数字钥匙端采用 STM32F103C8T6 作为控制器，外部开关直接控制数字钥匙的电源通断。开关闭合后，控制器和 UWB 无线模块上电，程序依次完成系统时钟、GPIO、串口及无线模块初始化，并装载数字钥匙预设的 4 位身份 ID。



初始化完成后，程序立即进入循环发送状态。STM32F103C8T6 将身份 ID 按照规定的格式进行封装，并控制 UWB 无线模块按照固定时间间隔持续发送。门锁端 UWB 基站接收到无线信号后，可获得数字钥匙的标签 ID 以及相应的位置观测数据。

在运行过程中，程序持续检查 UWB 无线模块的工作状态。若某次数据发送未正常完成，则清除当前发送状态，并在下一发送周期重新传输，从而提高无线通信的连续性和可靠性。只要电源开关保持闭合，数字钥匙就会持续发送身份 ID；用户断开电源开关后，数字钥匙停止工作。

## 2.2 智能门锁子系统的程序设计

### 2.2.1 树莓派程序设计

树莓派运行 Ubuntu 24.04 和 ROS 2 Jazzy 系统。程序启动后首先检查激光雷达和 STM32H723 的串口设备是否连接正常，随后启动激光雷达驱动、数字钥匙定位节点和串口通信节点。

定位节点启动后的前两秒保持检测区域空旷，连续采集多帧雷达数据，并计算各扫描方向的中值，从而建立静态背景。背景建立完成后，程序持续订阅激光雷达扫描数据，只保留智能门锁正前方  $\pm 47^\circ$  范围内的有效回波。

对于每帧雷达数据，程序首先完成安装角度校正和距离范围筛选，再通过背景差分提取新进入检测区域的前景点。随后根据相邻点之间的空间距离和角度间隔进行聚类，并依据数字钥匙定位靶标的尺寸筛除人体、支架等不符合要求的点簇。当检测区域内存在多个候选目标时，程序选择距离智能门锁最近的有效目标。关于筛选目标的原理，在前文理论分析处已经得到计算。程序根据目标中心坐标计算数字钥匙相对于门锁圆柱体边界的径向距离和方位角，并将检测标志、径向距离和方位角封装为固定长度的数据帧，通过 USB 虚拟串口发送至 STM32H723。

### 2.2.2 单片机程序设计

STM32H723 是智能门锁的主控制器，主要负责 UWB 和雷达数据接收、工作模式切换、身份验证、卡尔曼融合、区域判决以及显示和执行器控制。

系统上电后，STM32H723 完成 GPIO、UART、USB 虚拟串口、定时器、SPI 和 PWM 等外设初始化。UWB 基站通过 UART 发送数字钥匙 ID、距离和方位角，树莓派通过 USB 虚拟串口发送雷达检测标志、距离和方位角。单片机对接收到的数据进行格式检查，数据错误或长时间未更新时，将对应观测标记为无效。

程序周期性读取四位拨码开关，并将接收 ID 与设定 ID 进行比较。不一致时，系统保持闭锁并显示验证失败；一致时，根据模式切换按键选择纯 UWB 模式或融合定位模式。

纯 UWB 模式直接使用 UWB 输出的距离和方位角。融合模式首先将 UWB 和雷达数据转换到统一坐标系，剔除异常观测，再利用卡尔曼滤波获得融合位置。当某一路数据暂时失效时，系统使用另一路有效数据继续定位；两路数据均无效时，系统输出未检测状态并保持闭锁。

身份验证和定位均有效时，单片机根据最终距离判断数字钥匙位于感应区、迎宾区或开锁区，并控制串口屏、灯光、蜂鸣器以及开闭锁指示灯。程序采用连续帧确认和滞回判决，防止距离在 1 m 和 2 m 边界附近波动时门锁状态反复切换。

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Algorithm 1</b> LiDAR-Based Target Localization on Raspberry Pi<br><b>Input:</b> Door-front detection region $\Omega$ ; background model $B$<br><b>Output:</b> Target range $r$ , bearing $\theta$ , and validity flag $v$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Algorithm 2</b> UWB-LiDAR Fusion and Access-Control Logic<br><b>Input:</b> Configured ID $ID_{set}$ ; UWB and LiDAR measurements<br><b>Output:</b> Door-lock state and human-machine interface status                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <pre> 1 Initialize ROS 2 and the RPLIDAR C1 driver 2 Initialize the USB virtual serial port 3 Clear the door-front detection region <math>\Omega</math> 4 Acquire multiple scans and construct static background <math>B</math> 5 while the system is running do 6   Read one LiDAR scan 7   Correct scan angles and reject out-of-range measurements 8   Extract foreground points by background subtraction 9   Cluster foreground points and filter clusters by size 10  if at least one valid target exists then 11    Select the target nearest to the door lock 12    Apply multi-frame confirmation and median filtering 13    Compute radial distance <math>r</math> and bearing angle <math>\theta</math> 14    Pack and transmit valid localization data (<math>r, \theta, v=1</math>) 15  else 16    Apply short-term track hold 17    if no target is detected for <math>N_{miss}</math> consecutive frames then 18      Pack and transmit no-detection data (<math>v=0</math>) 19    end if 20  end if 21 end while </pre> | <pre> 1 Initialize GPIO, UART, USB, timers, and audiovisual peripherals 2 Initialize the Kalman filter 3 Set the initial door-lock state to locked 4 while the system is running do 5   Read the DIP-switch ID and current operating mode 6   Receive and validate UWB and LiDAR data 7   Update the validity flags of both data sources 8   if received ID <math>\neq ID_{set}</math> then 9     Mark identity authentication as failed 10    Mark the localization result as invalid 11  else if the current mode is UWB-only then 12    Use valid UWB range and bearing measurements 13  else 14    Perform Kalman state prediction 15    if the UWB observation is valid and non-anomalous then 16      Update the filter state using the UWB observation 17    end if 18    if the LiDAR observation is valid and non-anomalous then 19      Update the filter state using the LiDAR observation 20    end if 21    Compute fused range and bearing from the filtered state 22  end if 23  if identity and localization results are valid then 24    Determine the sensing, welcome, or unlocking zone from range 25  else 26    Keep the door locked 27  end if 28  Update the display, lighting, buzzer, and lock indicators 29 end while </pre> |

图 3.2 树莓派和单片机程序的伪代码

## 四、测试方案与测试结果

### 1、测试方案

在 0.5 m、1.5 m 和 2.5 m 三个距离下，分别设置 $-40^\circ$ 、 $-20^\circ$ 、 $0^\circ$ 、 $+20^\circ$ 和 $+40^\circ$ 五个方位角，共 15 个测试点，每点重复测量 20 次。同步记录 UWB、激光雷达和融合定位输出的距离及角度，并计算平均误差、均方根误差和最大误差。此外，在 1 m 开锁边界和 2 m 迎宾边界进行进入、离开测试，验证系统的区域判定性能。

### 2、测试条件与仪器

测试在室内开阔、无遮挡环境下进行，各定位模块位置保持固定。使用激光测距仪或钢卷尺标定实际距离，使用角度尺和地面标线确定方位角。主要仪器包括 UWB 模块、二维激光雷达、数字钥匙、主控板、稳压电源和上位机。

### 3、测试结果及分析

### 3.1 测试结果

测试结果表明，纯 UWB 定位的平均距离误差为 0.098 m，平均角度误差为  $6.845^{\circ}$ ；激光雷达的平均距离误差为 0.025 m，平均角度误差为  $1.215^{\circ}$ ；融合定位的平均距离误差为 0.009 m，平均角度误差为  $0.968^{\circ}$ 。

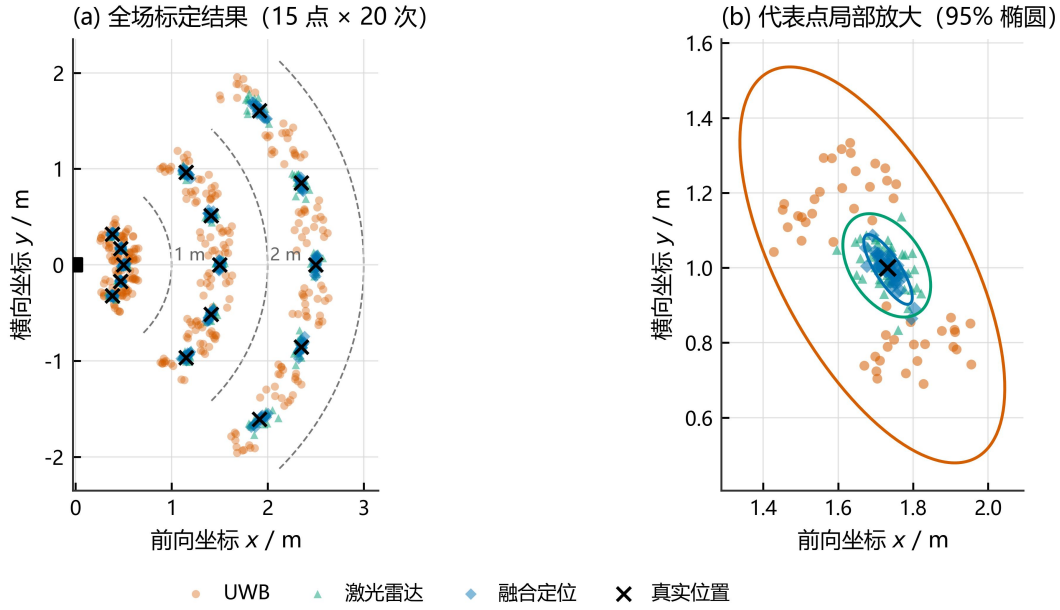


图 4.1 三种定位方式的二维定位精度实验结果

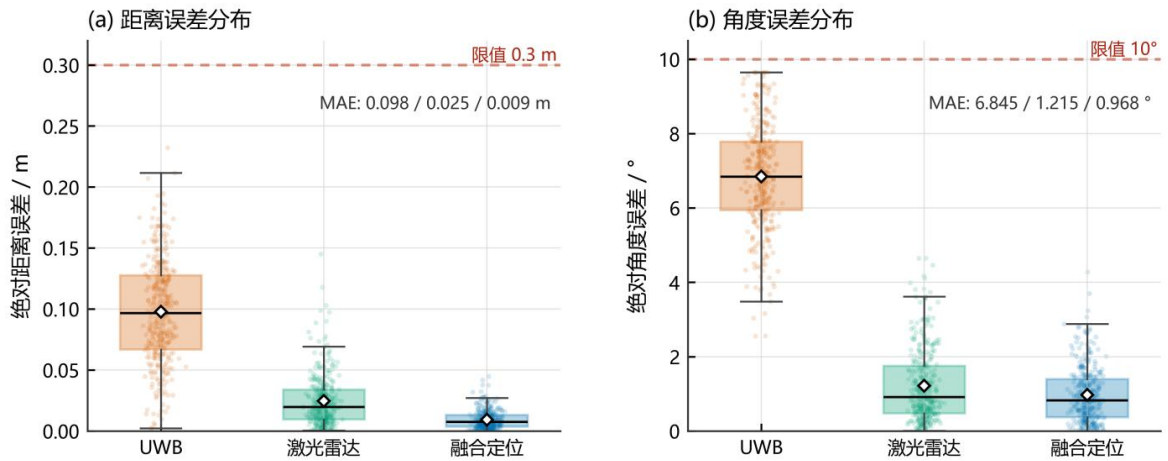


图 4.2 三种定位方式的距离和角度误差分布

### 3.2 测试分析与结论

纯 UWB 定位受多径效应和天线方向性的影响，测量数据分布较为分散。激光雷达精度较高，但存在少量丢失数据。融合定位结合了 UWB 连续性好和激光雷达精度高的优点，散点更加集中。与纯 UWB 相比，融合定位的平均距离误差降低约 90.6%，平均角度误差降低约 85.9%。其距离、角度及区域边界误差均满足设计要求，能够实现稳定可靠的数字钥匙定位和区域判断。

## 五、参考文献

- [1] 柳景斌。室内高精度定位技术总结与展望 [J]. 武汉大学学报 (信息科学版), 2022. DOI: 10.13203/j.whugis20220029.
- [2] Sang C L, Adams M, Hesse M, et al. Numerical and Experimental Evaluation of Error Estimation for Two-Way Ranging Methods[J]. Sensors, 2019, 19(3): 616.DOI: 10.3390/s19030616
- [3] Wu J, Xiong Y, Li W, et al. Adaptive Kalman Filter-Based UWB Location Tracking with Optimized DS-TWR in Workshop Non-Line-of-Sight Environments[J]. Sensors, 2025, 25(24): 7682. DOI: 10.3390/s25247682
- [4] 郑洪江, 夏宝华, 韩松源, 等。数字钥匙非可视测距研究与实现 [J]. 汽车工程, 2026, 48 (6): 1294-1303.DOI: 10.19562/j.chinasae.qcgc.2026.06.007
- [5] 谭浩强. C 语言程序设计 [M]. 北京: 清华大学出版社, 2012.
- [6] Li T, Wang Y, Zhang H. UWB-LiDAR Tightly Coupled Indoor Positioning System for Mobile Robots[C]//Proceedings of the 2024 6th International Conference on Robotics and Intelligent Systems. New York: ACM, 2024: 127-134. DOI: 10.1145/3711129.3711